随机模拟方法第十二次作业

崔正平 2400010714

1. (Wiener 过程的尺度不变性) 设 W 为 Wiener 过程. 证明下列过程在各自的时间区间上均与 Wiener 过程具有相同的有限维分布:

$$\begin{aligned} X_t &= \begin{cases} 0, & t = 0, \\ tW_{1/t}, & t \in (0, 1], \end{cases} \\ Y_t &= \frac{1}{\sqrt{c}} W_{ct}, \quad t > 0, c > 0, \\ Z_t &= W_T - W_{T-t}, \quad 0 < t \leqslant T. \end{aligned}$$

解答:

(1) 由于 X 也是 Gauss 过程, 并且 $\mathbb{E}X_t = 0$, 以及

$$\operatorname{Cov}(X_s, X_t) = st \operatorname{Cov}(W_{1/s}, W_{1/t}) = s \wedge t, \quad \forall\, s, t > 0,$$

当 s 或 t 等于 0 时, 显然有 $\operatorname{Cov}(X_s, X_t) = 0$, 故 X 和 W 具有相同的有限维分布.

(2) 由于 Y 也是 Gauss 过程, 并且 $\mathbb{E}Y_t = 0$, 以及

$$\operatorname{Cov}(Y_s, Y_t) = \frac{1}{c} \operatorname{Cov}(W_{cs}, W_{ct}) = s \wedge t,$$

故 Y 和 W 具有相同的有限维分布.

(3) 由于 Z 也是 Gauss 过程, 并且 $\mathbb{E}Z_t = 0$, 以及

$$\operatorname{Cov}(Z_s, Z_t) = \operatorname{Cov}(W_T - W_{T-t}, W_T - W_{T-s}) = T - (T-s) - (T-t) + (T-s) \wedge (T-t) = s \wedge t,$$

故 Z 和 W 具有相同的有限维分布.

□

2. 证明命题 2.2. 进一步, 取剖分点 $t_k = k2^{-n}t, 0 \leqslant k \leqslant 2^n$, 并考虑布朗运动在 $[0, t]$ 上相应的离散二次变差 $Y_{2^n}(t, \omega)$. 证明命题 2.2 的下列加强结论:

$$Y_{2^n}(t, \omega) \xrightarrow{\text{a.s.}} t, \quad n \to \infty.$$

解答: 对于剖分 $\Delta : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t$, 由于 $W_{t_{k+1}} - W_{t_k} \sim \mathcal{N}(0, t_{k+1} - t_k)$, 故

$$\mathbb{E}((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2) = t_{k+1} - t_k, \quad \mathbb{E}((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^4) = 3(t_{k+1} - t_k)^2, \quad \mathrm{Var}((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2) = 2(t_{k+1} - t_k)^2,$$

从而利用独立性可得

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Q_t^\Delta) &= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2) = \sum_{k=0}^{n-1} (t_{k+1} - t_k) = t, \\
\mathbb{E}(Q_t^\Delta - t)^2 = \mathrm{Var}(Q_t^\Delta) &= \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{Var}((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2) = \sum_{k=0}^{n-1} 2(t_{k+1} - t_k)^2 \leqslant 2\,|\Delta|\, t,
\end{aligned}$$

因此 $Q_t^\Delta \xrightarrow{L^2} t, |\Delta| \to 0$, 即 $\langle W, W \rangle_t = t$.

对于剖分点 $t_k = k2^{-n}t, 0 \leqslant k \leqslant 2^n$, 有

$$\mathbb{E}(Y_{2^n}(t,\omega) - t)^2 = 2 \times 2^n (2^{-n}t)^2 = 2t^2 2^{-n},$$

由 Chebyshev 不等式可得 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(|Y_{2^n}(t,\omega) - t| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(Y_{2^n}(t,\omega) - t)^2}{\varepsilon^2} = \frac{2t^2}{\varepsilon^2} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} < +\infty,$$

故由 Borel–Cantelli 引理可得 $Y_{2^n}(t,\omega) \xrightarrow{\text{a.s.}} t, n \to \infty$. □

3. 求证: $C[0,+\infty)$ 在以下度量下是完备可分的度量空间:

$$d(f,g) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \left(\|f - g\|_{L^\infty([0,k])} \wedge 1 \right).$$

解答:

(1) 完备性: 设函数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subseteq C[0,+\infty)$ 为 Cauchy 列. 任取定 $x \in [0,+\infty)$, 存在 $k \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $x \in [0,k]$. $\forall \varepsilon \in (0,1)$, 存在 $N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall n, m \geqslant N$, 都有 $d(f_n, f_m) < 2^{-k}\varepsilon$, 故

$$2^{-k}(\|f_n - f_m\|_{L^\infty([0,k])} \wedge 1) \leqslant d(f_n, f_m) < 2^{-k}\varepsilon,$$

从而 $\|f_n - f_m\|_{L^\infty([0,k])} < \varepsilon$, 进而 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$. 因此 $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 是 Cauchy 列, 设极限为 $f(x)$, 则 $f_n(x) \to f(x), \forall x \in [0,+\infty)$. 此时同上可得 $\forall k \in \mathbb{Z}^+$, 存在 $N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall n, m \geqslant N, \forall x \in [0,k]$, 都有 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$. 令 $m \to \infty$ 并利用逐点收敛性可得 $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$, 故在 $[0,k]$ 上 $f_n \rightrightarrows f$, 进而 $f \in C[0,k]$, 再由 k 的任意性可得 $f \in C[0,+\infty)$. 最后说明 $d(f_n, f) \to 0$. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $K \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $2^{-K} < \varepsilon/2$. 在 $[0,K]$ 上 $f_n \rightrightarrows f$, 故存在 $N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall n \geqslant N$, 都有 $\|f_n - f\|_{L^\infty([0,K])} < \varepsilon/2$. 从

而

$$\begin{aligned} d(f_n, f) &= \sum_{k=1}^{K} \frac{1}{2^k} \left(\|f_n - f\|_{L^\infty([0,k])} \wedge 1 \right) + \sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \left(\|f_n - f\|_{L^\infty([0,k])} \wedge 1 \right) \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{K} \frac{1}{2^k} \|f_n - f\|_{L^\infty([0,k])} + \sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \\ &\leqslant \|f_n - f\|_{L^\infty([0,K])} + \frac{1}{2^K} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $d(f_n, f) \to 0$.

(2) 可分性: 设

$$P_{\mathbb{Q}} := \left\{ p|_{[0,+\infty)} : p(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j, a_j \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq C[0, +\infty),$$

$$P_{\mathbb{R}} := \left\{ p|_{[0,+\infty)} : p(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j, a_j \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq C[0, +\infty).$$

则 $P_{\mathbb{Q}}$ 可数. 任取定 $f \in C[0, +\infty)$. $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $2^{-K} < \varepsilon/2$. 由 Weierstrass 定理可得存在 $g \in P_{\mathbb{R}}$, 使得 $\|f - g\|_{L^\infty([0,K])} < \varepsilon/4$. 再由 $\mathbb{Q}$ 的稠密性可得存在 $h \in P_{\mathbb{Q}}$, 使得 $\|g - h\|_{L^\infty([0,K])} < \varepsilon/4$, 故 $\|f - h\|_{L^\infty([0,K])} < \varepsilon/2$. 同上可得 $d(f, h) < \varepsilon$, 从而 $P_{\mathbb{Q}}$ 在 $C[0, +\infty)$ 中稠密, 因此 $P_{\mathbb{Q}}$ 为 $C[0, +\infty)$ 的可数稠密子集, 进而 $C[0, +\infty)$ 可分.

□

4. 求证: $\forall 0 \leqslant s < t$, 有条件分布

$$W_{\frac{s+t}{2}} \mid (W_s = x, W_t = y) \sim \mathcal{N}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t-s}{4} \right).$$

解答: 设 $U := W_{\frac{s+t}{2}} - W_s, V := W_t - W_{\frac{s+t}{2}}, W := W_s$, 则 U, V, W 相互独立且 $U, V \sim \mathcal{N}(0, \frac{t-s}{2}), W \sim \mathcal{N}(0, s)$. 只需证:

$$(W + U) \mid (W = x, W + U + V = y) \sim \mathcal{N}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t-s}{4} \right).$$

注意到

$$W + U = \frac{1}{2}(W + W + U + V) + \frac{1}{2}(U - V),$$

其中 $\frac{1}{2}(U - V) \sim \mathcal{N}(0, \frac{t-s}{4})$, 故只需证 $U - V$ 和 $(W, W + U + V)$ 独立. 事实上, 注意到 $U - V, W, W + U + V$

联合 Gaussian, 并且

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U-V,W) &= \mathbb{E}((U-V)W) = \mathbb{E}(UW) - \mathbb{E}(VW) = \mathbb{E}U\mathbb{E}W - \mathbb{E}V\mathbb{E}W = 0,\\ \mathrm{Cov}(U-V,W+U+V) &= \mathbb{E}((U-V)(W+U+V)) = \mathbb{E}U^2 - \mathbb{E}V^2 = 0,\end{aligned}$$

从而 $U-V$ 和 $(W, W+U+V)$ 独立, 因此有条件分布

$$W_{\frac{s+t}{2}} \mid (W_s = x, W_t = y) \sim \mathcal{N}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t-s}{4}\right).$$

□